

Zadání - Příklad 3

Funkce Y_l^m jsou vlastní funkce $\hat{L}^2$ a $\hat{L}_z$. V této bázi jsou i operátory $\hat{L}_x$, $\hat{L}_y$, $\hat{L}_+$ a $\hat{L}_-$ blokově diagonální, nenulový blok je vždy pro stejnou hodnotu l . Existují ale i operátory, které mají některé z mimodiagonálních bloků nenulové. Typicky se jedná o operátory obsahující $\cos \theta$ nebo $\sin \theta$, což jsou například operátory kartézských souřadnic, neboť $\hat{x} = r \sin \theta \cos \phi$, $\hat{y} = r \sin \theta \sin \phi$ a $\hat{z} = r \cos \theta$.

Uvažujme sférickou část operátoru $\hat{x}$, tedy $\sin \theta \cos \phi$. Uvažujme dále maticový element mezi základním stavem a stavy s $l = 1$.

3.1 Chceme zjistit, pro jaké hodnoty m budou maticové elementy $\langle Y_0^0 | \hat{x} | Y_1^m \rangle$ nenulové. Přepište $\langle Y_0^0 | \hat{x}$ do sférických harmonik, identifikujte funkce $Y_1^m(\theta, \phi)$ a výsledek přepište jako součet $\langle Y_1^m |$.

3.2 Předešlý krok nyní ověříme explicitním výpočtem. Tedy pro sférickou část vypočtete integrály $\langle Y_0^0 | \hat{x} | Y_1^m \rangle$ ve sférických souřadnicích.

Uvažujme nyní úhlovou část $\hat{z}$.

3.3 Pro jakou hodnotu m bude maticový element $\langle Y_0^0 | \hat{z} | Y_1^m \rangle$ nenulový?

3.4 Budou mít $\hat{x}$ nebo $\hat{z}$ nenulové maticové elementy $\langle Y_0^0 | \hat{z} | Y_1^m \rangle$ se stavy s l vyšším než 1?

Řešení

3.1 Kulové funkce jsou dány vztahy:

$$Y_0^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \quad (1)$$

$$Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta \quad (2)$$

$$Y_1^{\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\phi} \quad (3)$$

A tedy platí:

$$\hat{x} | Y_0^0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \sin \theta \cos \phi = \frac{1}{2\sqrt{4\pi}} \sin \theta (e^{i\phi} + e^{-i\phi}) = \frac{1}{\sqrt{6}} | Y_1^{-1} \rangle - \frac{1}{\sqrt{6}} | Y_1^1 \rangle,$$

z čehož vyplývá:

$$\langle Y_0^0 | \hat{x} = \frac{1}{\sqrt{6}} \langle Y_1^{-1} | - \frac{1}{\sqrt{6}} \langle Y_1^1 |$$

A tedy přímo získáváme:

$$\langle Y_0^0 | \hat{x} | Y_1^m \rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \delta_m^{-1} - \frac{1}{\sqrt{6}} \delta_m^1$$

3.2

$$\begin{aligned} \langle Y_0^0 | \hat{x} | Y_1^0 \rangle &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \sin \theta \cos \phi \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4\pi} \int_0^{2\pi} \cos \phi \, d\phi \int_0^\pi \sin^2 \theta \cos \theta \, d\theta = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle Y_0^0 | \hat{x} | Y_1^1 \rangle &= - \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \sin \theta \cos \phi \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\phi} \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= - \frac{1}{4\pi} \sqrt{\frac{3}{2}} \int_0^{2\pi} \cos \phi (\cos \phi + i \sin \phi) \, d\phi \int_0^\pi \sin^3 \theta \, d\theta \\ &= - \frac{1}{4\pi} \sqrt{\frac{3}{2}} \pi \frac{4}{3} = - \frac{1}{\sqrt{6}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle Y_0^0 | \hat{x} | Y_1^{-1} \rangle &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \sin \theta \cos \phi \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{-i\phi} \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= \frac{1}{4\pi} \sqrt{\frac{3}{2}} \int_0^{2\pi} \cos \phi (\cos \phi - i \sin \phi) \, d\phi \int_0^\pi \sin^3 \theta \, d\theta \\ &= \frac{1}{4\pi} \sqrt{\frac{3}{2}} \pi \frac{4}{3} = \frac{1}{\sqrt{6}} \end{aligned}$$

3.3 Analogickým postupem můžeme vyjádřit:

$$\hat{z} | Y_0^0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{3}} | Y_1^0 \rangle \implies \langle Y_0^0 | \hat{z} = \frac{1}{\sqrt{3}} \langle Y_1^0 |,$$

z čehož přímo získáváme:

$$\langle Y_0^0 | \hat{z} | Y_1^m \rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \delta_m^0$$

Nenulová hodnota maticového elementu je tak pouze pro $m = 0$

3.4 Jelikož $\langle Y_0^0 | \hat{x}$ a $\langle Y_0^0 | \hat{z}$ lze explicitně vyjádřit jako lineární kombinace $\langle Y_1^m |$ a jelikož $\{Y_l^m\}_{l \in \mathbb{N}, m \in -l, \dots, l}$ tvoří ortonormální systém, musí být nutně maticové elementy $\langle Y_0^0 | \hat{x} | Y_l^m \rangle$ a $\langle Y_0^0 | \hat{z} | Y_l^m \rangle$ pro $l > 1$ nulové.

Výsledky

3.1 $\langle Y_0^0 | \hat{x} | Y_1^m \rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \delta_m^{-1} - \frac{1}{\sqrt{6}} \delta_m^1.$

3.2 Výsledky z **3.1** odpovídají explicitnímu výpočtu integrací.

3.3 $\langle Y_0^0 | \hat{z} | Y_1^m \rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \delta_m^0$, nenulová hodnota maticového elementu je pouze pro $m = 0$

3.4 Maticové elementy $\langle Y_0^0 | \hat{x} | Y_l^m \rangle$ a $\langle Y_0^0 | \hat{z} | Y_l^m \rangle$ jsou pro $l > 1$ vždy nulové.